

第三章章节测试

1、 $(A) \neg(A \rightarrow B) = \neg(\neg A \vee B) = A \wedge \neg B$

$(B) \neg(A \leftrightarrow B) = \neg((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)) = \neg(\neg A \vee B) \vee \neg(\neg B \vee A) = (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

$(C) A \rightarrow (B \vee C) = \neg A \vee B \vee C, \neg A \wedge (B \vee C) = (\neg A \wedge B) \vee (\neg A \wedge C)$

当 A 取 1, B 取 1, C 取 0 时, $A \rightarrow (B \vee C)$ 为真, $\neg A \wedge (B \vee C)$ 为假。

$(D) A \rightarrow (B \vee C) = \neg A \vee B \vee C, (A \wedge \neg B) \rightarrow C = \neg(A \wedge \neg B) \vee C = \neg A \vee B \vee C$

2、 $G = (P \rightarrow (P \wedge Q)) \vee R$

$= (\neg P \vee (P \wedge Q)) \vee R$ 应用重写规则

$= ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)) \vee R$ 应用析取对合取的分配律

$= \neg P \vee Q \vee R$

$= M_4$

$= m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$

3、 设谓词公式 $G = \exists x \forall y P(x, y) \vee \exists y \forall x \neg P(x, y)$, I 是 G 的一个解释:

$D = \{a, b\}$,

$P(a, a) \quad P(a, b) \quad P(b, a) \quad P(b, b)$

1 0 0 1

法 1: 先按全称量词语义规定展开, 再按存在量词语义规定展开

$T_I(G) = T_I(\exists x (P(x, a) \wedge P(x, b)) \vee \exists y (\neg P(a, y) \wedge \neg P(b, y)))$

$= T_I(P(a, a) \wedge P(a, b)) \vee (P(b, a) \wedge P(b, b)) \vee (\neg P(a, a) \wedge \neg P(b, a)) \vee (\neg P(a, b) \wedge \neg P(b, b))$

$= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0)$

$= 0$

法 2: 先按存在量词语义规定展开, 再按全称量词语义规定展开

$$\begin{aligned}
T_I(G) &= T_I((\forall y P(a, y) \vee \forall y P(b, y)) \vee (\forall x \neg P(x, a) \vee \forall x \neg P(x, b))) \\
&= T_I((P(a, a) \wedge P(a, b) \vee (P(b, a) \wedge P(b, b)) \vee (\neg P(a, a) \wedge \neg P(b, a)) \vee (\neg P(a, b) \wedge \neg P(b, b))) \\
&= (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \\
&= 0
\end{aligned}$$

$$4、(A)(\neg P \vee Q) \wedge \neg(\neg P \wedge \neg Q)$$

$$= (\neg P \vee Q) \wedge (P \vee Q) \quad \text{双重否定律、德摩根律}$$

$$= Q \vee (P \wedge \neg P) \quad \text{分配律}$$

$$= Q$$

当 Q 取 0 时，该公式真值为 0

$$(B) P \rightarrow (Q \vee R) = \neg P \vee Q \vee R \quad \text{当 P 取 1, Q 取 0, R 取 0 时, 该公式真值为 0}$$

$$(C) (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q) = (P \rightarrow Q) \leftrightarrow (P \rightarrow Q) = 1$$

$$(D) (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) = P \leftrightarrow Q \quad \text{当 P 取 1, Q 取 0, 或者 P 取 0, Q 取 1 时, 该公式真值为 0。}$$

5、法 1:任给解释 I, 若 $T_I(\exists x P(x))=1$, G 在 I 下取 1 值; 若 $T_I(\exists x P(x))=0$, 则对任意 $x \in D$, $T_I(P(x))=0$, f 为一元函数符号, 是 D 到 D 的映射, f(y) 为 D 中元素, $T_I(\forall y P(f(y)))=T_I(P(f(y_0)) \wedge P(f(y_1)) \wedge \dots \wedge P(f(y_i)) \wedge \dots)$, 因为对任意 $x \in D$, $T_I(P(x))=0$, $f(y_0)$, $f(y_1)$, $f(y_i)$ 均为 D 中元素, 所以 $P(f(y_0)) \wedge P(f(y_1)) \wedge \dots \wedge P(f(y_i))$ 中, 大外层为合取, 合取的每一部分都为 0 值, 整个为 0 值, $T_I(P(f(y_0)) \wedge P(f(y_1)) \wedge \dots \wedge P(f(y_i)) \wedge \dots) = 0 \wedge 0 \wedge \dots \wedge 0 \wedge \dots = 0$, 所以 $T_I(\forall y P(f(y)))=0$, $T_I(G)=1$ 。

法 2:任给解释 I, 若 $T_I(\forall y P(f(y)))=0$, 则前件为假, 整个公式取 1 值, G 在 I 下取 1 值。若 $T_I(\forall y P(f(y)))=1$, 则对任意 y 属于 D, 都有 $P(f(y))$ 为真, 假设有 y_0 属于 D, $P(f(y_0))$ 取 1 值, f 为一元函数符号, 是 D 到 D 的映射, 若 y_0 在 f 映射下映射成 x_0 , 则 D 中存在元素 x_0 , 使得 $P(x_0)$ 取 1 值, 则 $\exists x P(x)$ 取 1 值, 前件为真, 后件为真, 整个公式取 1 值, 即 G 在 I 下取 1 值。

$$\text{法 3: } G = \forall y P(f(y)) \rightarrow \exists x P(x)$$

$$= \forall x P(f(x)) \rightarrow \exists x P(x)$$

$$= \neg \forall x P(f(x)) \vee \exists x P(x)$$

$$= \exists x \neg P(f(x)) \vee \exists x P(x)$$

$$= \exists x (\neg P(f(x)) \vee P(x))$$

$$T_1(G) = T_1(\exists x (\neg P(f(x)) \vee P(x))) = T_1((\neg P(f(x_0)) \vee P(x_0)) \vee (\neg P(f(x_1)) \vee P(x_1)) \dots \vee (\neg P(f(x_n)) \vee P(x_n)) \dots)$$

若存在 $x_i \in D$, 使 $P(x_i)$ 取 1 值, 每部分用 $\vee$ 连接, 有一个取 1 值, 整个取 1 值, 则 $T_1(G)=1$;

若对任意 $x_i \in D$, $P(x_i)$ 均取 0 值, f 为一元函数符号, 是 D 到 D 的映射, $f(x_i)$ 为 D 中元素, $T_1(\neg P(f(x_i)))=1$, 所以 $T_1((\neg P(f(x_0)) \vee P(x_0)) \vee (\neg P(f(x_1)) \vee P(x_1)) \dots \vee (\neg P(f(x_n)) \vee P(x_n)) \dots)$ 中, 红色部分取 1 值, 每部分用 $\vee$ 连接, 有一个取 1 值整个取 1 值, 所以 $T_1(G)=1$ 。

6、部分同学错选 A, 没有理解好极小项的定义, 极小项是一个特殊的短语, 不是二进制数, 四个选项中只有 D 选项是短语。

7、在具体的论域 D 中讨论 $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ 能蕴涵的所有公式, 需要将公式代入具体个体, 代入后, $P(a)$, $P(b)$, Q 相当于命题逻辑中的原子, 所以可应用课后习题 3.1-7 结论。

$\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ 给出具体论域 D , 按全称量词展开, 相当于

$$(P(a) \rightarrow Q) \wedge (P(b) \rightarrow Q)$$

$$= (\neg P(a) \vee Q) \wedge (\neg P(b) \vee Q)$$

$$= (\neg P(a) \vee Q) \vee (P(b) \wedge \neg P(b)) \wedge (\neg P(b) \vee Q) \vee (P(a) \wedge \neg P(a))$$

$$= (\neg P(a) \vee Q \vee P(b)) \wedge (\neg P(a) \vee Q \vee \neg P(b)) \wedge (P(a) \vee Q \vee \neg P(b))$$

共 3 个极大项, 求 $\forall x(P(x) \rightarrow Q)$ 在这个论域上所蕴涵的公式, 即从 $(\neg P(a) \vee Q \vee P(b)) \wedge (\neg P(a) \vee Q \vee \neg P(b)) \wedge (\neg P(b) \vee Q \vee P(a))$ 中选出 m 个极大项的合取, 满足所有极大项, 也一定满足其中若干个的合取, 所以 m 可以取 0 至 3 个, 每个极大项可在可不在, 即 2^3 。

8、G 蕴涵 H 证明见 3.2 节 PPT66-67

(3) $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \vee \exists x B(x)$ 。

首先使用方法三。

任取解释 I，假设 $\forall x(A(x) \vee B(x))$ 在 I 下为真，则对 D 中每个元素 x，都有 $A(x) \vee B(x)$ 为真。

① 若对 D 中某个元素 x_0 ， $B(x_0)$ 为真，则 $\exists x B(x)$ 为真，因此， $\forall xA(x) \vee \exists x B(x)$ 为真。

② 若对 D 中每个元素 x， $B(x)$ 都为假，由 $A(x) \vee B(x)$ 为真知，一定有对 D 中每个元素 x， $A(x)$ 均为真，即 $\forall xA(x)$ 为真。因此， $\forall xA(x) \vee \exists x B(x)$ 为真。

综上， $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \vee \exists x B(x)$ 。

■ (3) $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \vee \exists x B(x)$ 。

再使用方法四。

假设存在解释 I 使 $\forall xA(x) \vee \exists xB(x)$ 为假，则 $\forall xA(x)$ 为假，且 $\exists xB(x)$ 为假，即，D 中存在元素 x_0 ，使 $A(x_0)$ 为假，且对 D 中任意元素 x， $B(x)$ 均为假，于是， $A(x_0) \vee B(x_0)$ 为假，故， $\forall x(A(x) \vee B(x))$ 在 I 下为假。因此， $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \vee \exists x B(x)$ 。

9、恒假公式的主析取范式用 0 表示，恒假公式主析取范式包含 0 个极小项，主析取范式一旦有极小项，每个极小项都会对应唯一一个解释让它取 1 值，主析取范式大外层是析取，如 $() \vee () \vee \dots \vee ()$ ，其中一个取 1 值，整个取 1 值，不会是恒假公式。

10、A：若 P 为真，Q 为假，S 为假，此时 P 和 $\neg P \vee \neg Q \vee S$ 为真，S 为假，S 不是 P 和 $\neg P \vee \neg Q \vee S$ 的逻辑结果。

B：若 P 为假，Q 为真，S 为真，此时 $P \rightarrow (S \wedge R)$ 和 Q 为真，P 为假，P 不是 $P \rightarrow (S \wedge R)$ 和 Q 的逻辑结果。

C：Q $\rightarrow$ R 和 Q 共同蕴涵 R，可画真值表，或按蕴涵定义证明，或证 $(Q \rightarrow R) \wedge Q \rightarrow R$ 是恒真公式（课上已证）。

D：P 为假，Q 为假，S 为假，此时， $\neg P \vee \neg Q \vee S$ 为真，P、Q、S 均为假。

11、改名规则是针对约束变量的，不改谓词和量词符号，所以 A、B、D 不对。

12、完备集必须是这个集合中的逻辑连接词能表示所有的逻辑关系，而它的真子集没有这个性质，也就是它的真子集不能表示所有的逻辑关系。

A 选项是完备集，3.1 节 PPT45 页已证；

B 选项的真子集 $\{\neg$ （非）， $\rightarrow$ （蕴涵） $\}$ 是完备集（3.1 节 PPT47 页已证），能表示所有逻辑关系，所以 B 不是完备集。

C 选项的真子集 $\{\neg$ （非）， $\wedge$ （与） $\}$ 是完备集，能表示所有的逻辑关系，所以 C 不是完备集。

13、考察引理 3.2.2

设 G, H 是两个公式，其中自由变量有且只有一个 x ，分别记以 $G(x), H(x)$ ，于是有：

- 1) $\forall x G(x) \wedge \forall x H(x) = \forall x (G(x) \wedge H(x))$
- 2) $\exists x G(x) \vee \exists x H(x) = \exists x (G(x) \vee H(x))$
- 3) $\forall x G(x) \vee \forall x H(x) = \forall x \forall y (G(x) \vee H(y))$
- 4) $\exists x G(x) \wedge \exists x H(x) = \exists x \exists y (G(x) \wedge H(y))$

A 选项，C 选项：F、G 都含自由变量 x ，此时全称量词遇到析取不能直接提到前边，要使用改名规则，再提量词，A 不对，C 对；

B 选项，F、G 都含自由变量 x ，此时存在量词遇到合取不能直接提到前边，要使用改名规则，再提量词，所以 B 不对。

D 选项，F、G 都含自由变量 x ，此时，一个存在量词，一个全称量词，引理 3.2.1 和 3.2.2 都不包含这种情况，量词不能轻易提出来变成存在或者全称，要使用改名规则再往前提。也可以构造一个解释，让等式左右两边真值不同。

I: $D=\{2,3\}$

F(2)	F(3)	G(2)	G(3)
0	0	1	0

$$T_I(\exists x F(x) \vee \forall x G(x)) = T_I((F(2) \vee F(3)) \vee (G(2) \wedge G(3))) = (0 \vee 0) \wedge (1 \wedge 0) = 0$$

$$T_I(\exists x (F(x) \vee G(x))) = T_I(F(2) \vee G(2) \vee F(3) \vee G(3)) = 1$$

14、考察如何化 Skolem 范式，略

15、法 1：任给解释 I，

如果 $T_I(\forall xP(x))=0$ ，公式的真值为 0；

如果 $T_I(\forall xP(x))=1$ ，则对于任意 $x \in D$ ， $T_I(P(x))=1$ ，则任意 $x \in D$ ， $T_I(\neg P(x))=0$ ，根据存在量词语义规定， $T_I(\exists x \neg P(x))=0$ 。根据改名规则理论依据， $\exists x \neg P(x)$ 和 $\exists y \neg P(y)$ 真值相同。所以， $T_I(\exists y \neg P(y))=0$ 。公式的真值为 0。

法 2： $\forall xP(x) \wedge \exists y(\neg P(y)) = \forall xP(x) \wedge \exists x(\neg P(x)) = \forall xP(x) \wedge \neg \forall xP(x) = 0$

16、谓词公式 G 与其 Skolem 范式不等价。证明过程见 3.2 节 PPT110 页。

17、少“恒真公式”，公式 G、H 等价的充要条件是 $G \leftrightarrow H$ 是恒真公式。

18、一个变量可以既是约束的，又是自由的。它的一次出现只能是自由的或约束的其中一种。

19、 $\exists y(\neg P(y)) = \neg \forall yP(y) = \neg \forall xP(x)$

若 $\forall xP(x)$ 取 1 值，则 $\neg \forall xP(x)$ 取 0 值，所以左边不蕴涵右边。

或者给出具体解释： $D=\{2\}$

I: P(2)

1

$T_I(\forall xP(x))=1$

$T_I(\exists y(\neg P(y)))=0$

此时， $\forall xP(x)$ 取 1 值，则 $\neg \forall xP(x)$ 取 0 值，所以左边不蕴涵右边。

20、S 非空，对 S 中任意公式 G， $G \Rightarrow G$ ，即 G 和 G 有蕴含关系，不满足反自反性。反对称性 3.1 节 PPT58 页已证。

练习：

设 S 是所有互不等价的命题公式集合，则 S 在公式的蕴涵关系下做成一个偏序集，{P,Q} 是 S 的子集，给出 {P,Q} 的上确界和下确界。

下确界为 $P \wedge Q$ 。

$\because P \wedge Q \Rightarrow P$,

$\because P \wedge Q \Rightarrow Q$,

$\therefore P \wedge Q$ 是 P 和 Q 的下界,

对于 P 和 Q 的任意一个下界 R , $R \Rightarrow P$, $R \Rightarrow Q$,

则 $R \Rightarrow P \wedge Q$, 所以 $P \wedge Q$ 为下确界

上确界为 $P \vee Q$ 。

$\therefore P \Rightarrow P \vee Q$,

$\therefore Q \Rightarrow P \vee Q$,

$\therefore P \vee Q$ 是 P 和 Q 的上界。

对于 P 和 Q 的任意一个上界 X ,

$P \Rightarrow X$,

$Q \Rightarrow X$,

则 $P \vee Q \Rightarrow X$,

所以上确界为 $P \vee Q$ 。

21、 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R$

$$(P \wedge Q) \rightarrow R \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee R$$

所以 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 和 $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 等价, 即 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \wedge Q) \rightarrow R$, 根据公式 G , H 等价 iff 公式 $G \leftrightarrow H$ 恒真。所以把等价换成逻辑连接词等值, 得到 $G = (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \leftrightarrow ((P \wedge Q) \rightarrow R)$ 是恒真公式。

22、

对首标中的所有存在量词做上述处理后, 得到一个在首标中没有存在量词的前束范式, 这个前束范式就称为公式 G 的 **Skolem 范式**。

■其中用来代替 x_i 的那些**常量符号**和**函数符号**称为公式 G 的 **Skolem 函数**。

23、 G 和其 skolem 范式可满足性等价, 证明见 3.2 节 PPT102 页。

24、

■ 谓词逻辑是半可判定的：如果谓词逻辑中的公式是恒真的，则有算法在有限步之内检验出这个公式的恒真性。如果该公式不是恒真的(当然也不是恒假的)，则无法在有限步内判定这个事实。

25、任意命题公式的主合取范式 and 主析取范式唯一。

26、短语是有限个文字的合取式，子句是有限个文字的析取式，一个也是有限个，一个文字（不需要跟别的文字合取或析取）既是子句又是短语；

把 P 、 Q 当子句， $P \wedge Q$ 是两个子句的合取式，有限个子句的合取式是合取范式；

把 P 、 Q 当文字， $P \wedge Q$ 是两个文字的合取式，有限个文字的合取式是短语， $P \wedge Q$ 是短语，有限个短语的析取式是析取范式，一个也是有限个，不用跟其他短语析取，所以 $P \wedge Q$ 也是析取范式。

所以 $P \wedge Q$ 既是合取范式，也是析取范式。

27、所有极大项的合取是恒假公式，每个极大项都对应唯一的一个解释使其取 0 值，任给一个解释，都会使一个极大项取 0 值，所有极大项的合取，大外层是合取，如 $(\) \wedge (\) \wedge \dots \wedge (\)$ ，有一个取 0 值，整个都是 0 值，所以任给一个解释，都让这个公式取 0 值，这个公式是恒假公式。

所有极小项的析取式恒真公式。

28、略

29、 P 取 1， Q 取 1， R 取 1，此时， $(P \wedge Q) \rightarrow \neg R$ 的真值为 0，

但 $(\neg P \vee R) \rightarrow Q$ 的真值 1。

30、 H 蕴含 G ，但 G 不蕴含 H

思考

■ ? $\forall x G(x) \vee \forall x H(x) = \forall x (G(x) \vee H(x))$

×

■ ? $\forall x G(x) \vee \forall x H(x) \Rightarrow \forall x (G(x) \vee H(x))$

√

■ ? $\forall x (G(x) \vee H(x)) \Rightarrow \forall x G(x) \vee \forall x H(x)$

×

31、设 A, B, C 为命题公式, 若 $A \wedge C = B \wedge C$, 则 $A = B$ 。

答案: 错误

解析: 题目中缺少条件。

若 $A \vee B = A \vee C$, $A \wedge B = A \wedge C$

则 $B = C$

证: $B = B \wedge (B \vee A)$

$$= B \wedge (C \vee A)$$

$$= (B \wedge C) \vee (B \wedge A)$$

$$= (B \wedge C) \vee (C \wedge A)$$

$$= C \wedge (A \vee B)$$

$$= C \wedge (A \vee C)$$

$$= C$$

32、错误 1: $\Rightarrow$ 是关系, 不是逻辑联结词, $(P \Rightarrow Q) \vee (\neg P \Rightarrow R)$ 不是命题公式;

错误 2: P 成立与不成立两者不能同时成立, 逻辑上不应该是可兼或。

33、可给出一个解释, 使 $\forall x \exists y P(x, y)$ 为真, $\exists x \forall y P(x, y)$ 为真。再给出一个解释, 使 $\forall x \exists y P(x, y)$ 为真, $\exists x \forall y P(x, y)$ 为假。

I: $D = \{2, 3\}$

$P(2, 2) \quad P(2, 3) \quad P(3, 2) \quad P(3, 3)$

1 1 1 1

$$T_I(\forall x \exists y P(x,y))$$

$$=T_I(\forall x (P(x,2) \vee P(x,3)))$$

$$=T_I(P(2,2) \vee P(2,3)) \wedge (P(3,2) \vee P(3,3))$$

$$=(1 \vee 1) \wedge (1 \vee 1)$$

$$=1$$

$$T_I(\exists x \forall y P(x,y))$$

$$=T_I(\exists x (P(x,2) \wedge P(x,3)))$$

$$=T_I((P(2,2) \wedge P(2,3)) \vee (P(3,2) \wedge P(3,3)))$$

$$=(1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1)$$

$$=1$$

$$\Gamma: D=\{2,3\}$$

$$P(2,2) \quad P(2,3) \quad P(3,2) \quad P(3,3)$$

$$1 \quad 0 \quad 0 \quad 1$$

$$T_{\Gamma}(\forall x \exists y P(x,y))$$

$$=T_{\Gamma}(\forall x (P(x,2) \vee P(x,3)))$$

$$=T_{\Gamma}(P(2,2) \vee P(2,3)) \wedge (P(3,2) \vee P(3,3))$$

$$=(1 \vee 0) \wedge (0 \vee 1)$$

$$=1$$

$$T_I(\exists x \forall y P(x,y))$$

$$=T_I(\exists x(P(x,2) \wedge P(x,3)))$$

$$=T_I((P(2,2) \wedge P(2,3)) \vee (P(3,2) \wedge P(3,3)))$$

$$=(1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1)$$

$$=0$$

34、

思考

$$\blacksquare ? \exists x G(x) \wedge \exists x H(x) = \exists x (G(x) \wedge H(x))$$

×

$$\blacksquare ? \exists x (G(x) \wedge H(x)) \Rightarrow \exists x G(x) \wedge \exists x H(x)$$

✓

$$\blacksquare ? \exists x G(x) \wedge \exists x H(x) \Rightarrow \exists x (G(x) \wedge H(x))$$

×

35、略